Proyecto BiciUrban

Documento de Diseño

EC-DD. Versión 1.0

Fecha

Estatus: Restringido

Resumen

El presente Documento de Diseño detalla la estructura técnica y el comportamiento dinámico del sistema **BiciUrban 2.0**. Tras la fase de análisis, se ha definido una arquitectura orientada a objetos que garantiza la escalabilidad y el mantenimiento mediante el uso de Controladores de Dominio.

En este documento revisaremos el Diagrama de Clases Completo, describiendo la lógica de herencia de la clase Usuario y la gestión de seguridad mediante clases especialistas, etc. Asimismo, se presentan los Diagramas de Secuencia de los procesos críticos, ilustrando la interacción entre las interfaces, los controladores y las entidades físicas (estaciones y ranuras). El diseño aquí expuesto asegura que la lógica de negocio esté desacoplada de los sistemas externos (Pasarelas de Pago y SMS), facilitando una gestión completa y robusta del servicio de préstamo de bicicletas.

Índice de Contenidos

1. Descripción de la Arquitectura del Sistema.... 4
1.1. Arquitectura Basada en Controladores de Dominio.... 4
1.2. Descripción de Clases y Enumeraciones....4
Gestión de Usuarios y Seguridad.... 4
Infraestructura e Inventario.... 4
Enumeraciones y Tipos.... 5
2. Diagrama de Clases.... 5
3. Diagramas de Secuencia.... 6
3.1. Diagrama de Secuencia Caso 01.01.... 6
3.2. Diagrama de Secuencia Caso 01.02.... 7
3.3. Diagrama de Secuencia Caso 01.03.... 7
3.4. Diagrama de Secuencia Caso 01.04.... 8
3.5. Diagrama de Secuencia Caso 02.05.... 9
3.4. Diagrama de Secuencia Caso 05.35....10
3.4. Diagrama de Secuencia Caso 06.36....10
3.4. Diagrama de Secuencia Caso 14.27....11
3.4. Diagrama de Secuencia Caso 16.29....12
4. Glosario.... 12

1. Descripción de la Arquitectura del Sistema

1.1. Arquitectura Basada en Controladores de Dominio

El sistema **BiciUrban 2.0** articula su lógica de negocio mediante un conjunto de Controladores de Dominio que actúan como orquestadores entre los actores y las entidades. Este enfoque sustituye al MVC genérico por una estructura de mayor cohesión:

- **Capa de Control:** Clases como ControladorAutenticacion y ControladorDevolucion gestionan el flujo de las operaciones. Por ejemplo, el ControladorDevolucion coordina la validación del anclaje en la Ranura, el cálculo del coste en Alquiler y la ejecución del cobro mediante la PasarelaPago.
- **Capa de Dominio (Entidades):** Representa el estado del sistema. Incluye clases core como Bicicleta (Clásica/Híbrida), Estacion y Usuario. Estas clases contienen la lógica de sus propios estados pero dependen de los controladores para interactuar entre sí.
- **Capa de Abstracción Externa:** Se utilizan Interfaces (PasarelaSMS, PasarelaPago) para desacoplar el sistema de proveedores externos, permitiendo que la lógica de BiciUrban sea independiente de la implementación técnica de los cobros o el envío de códigos.

1.2. Descripción de Clases y Enumeraciones

Gestión de Usuarios y Seguridad

- **Usuario:** Superclase abstracta que define la identidad básica. Se vincula a Credenciales (que gestiona el passwordHash y el bloqueo por intentos) y a Sesion, que mantiene la persistencia del acceso.
- **Cliente:** Se divide en Registrado (vinculado a un Abono) e Invitado (vinculado a un CodigoVerificacion de un solo uso).
- **Personal:** Clase base para los empleados del sistema, ramificada en PersonalTécnico (gestión de Reparación y Mantenimiento) y Administrador (gestión de configuración e Informes).

Infraestructura e Inventario

- **Estación y Ranura:** Una Estacion gestiona múltiples Ranuras. Cada Ranura es responsable de detectar la presencia de la bicicleta y actuar sobre el “mecanismo de sujeción”, que es el aparato hardware de la ranura.

- **Bicicleta:** Sistema jerárquico que distingue entre Clásica e Híbrida. La entidad registra su EstadoBicicleta (Disponible, Alquilada, Reparación, etc.).
- **Alquiler e Incidencia:** El Alquiler registra el uso. Las Incidencias permiten reportar Averías o Retrasos.

Enumeraciones y Tipos

- **EstadoRanura:** CERRADA, ABIERTA.
- **EstadoAlquiler:** ACTIVO, FINALIZADO, PENALIZADO.
- **EstadoBicicleta:** BLOQUEADA, DISPONIBLE, AVERIADA, EN_USO.
- **TipoBono:** Bicicletas Clasicas, Bicicletas Hibridas, AmbasBicicletas.

2. Diagrama de Clases

El diagrama detallado en la Figura 1 omite constructores y métodos de acceso simples (*getters/setters*). Se han priorizado los métodos que definen el comportamiento lógico, tales como confirmarAnclaje(), autorizarPago() o validarUso(), especificando sus parámetros y tipos de retorno.

Nota: Para una visualización detallada, con capacidad de escalado y revisión de capas, puede acceder al diagrama original en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/151yXQj3yPA8TeZktkTmWzb2GeYqLaKFw/view?usp=sharing

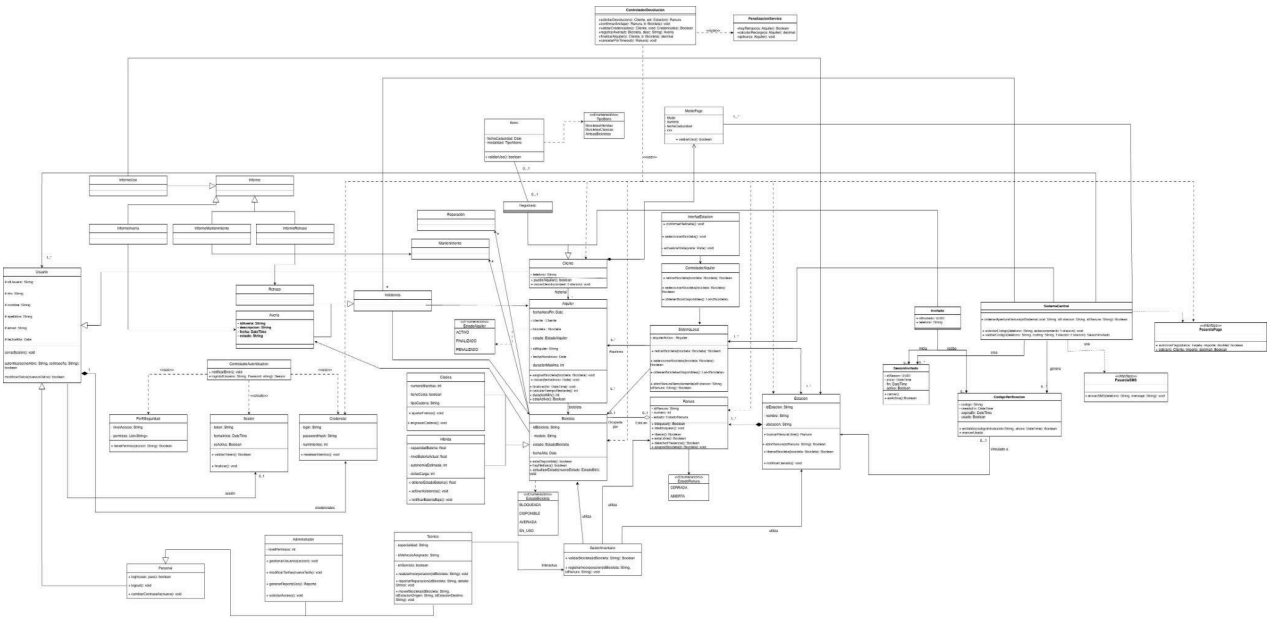
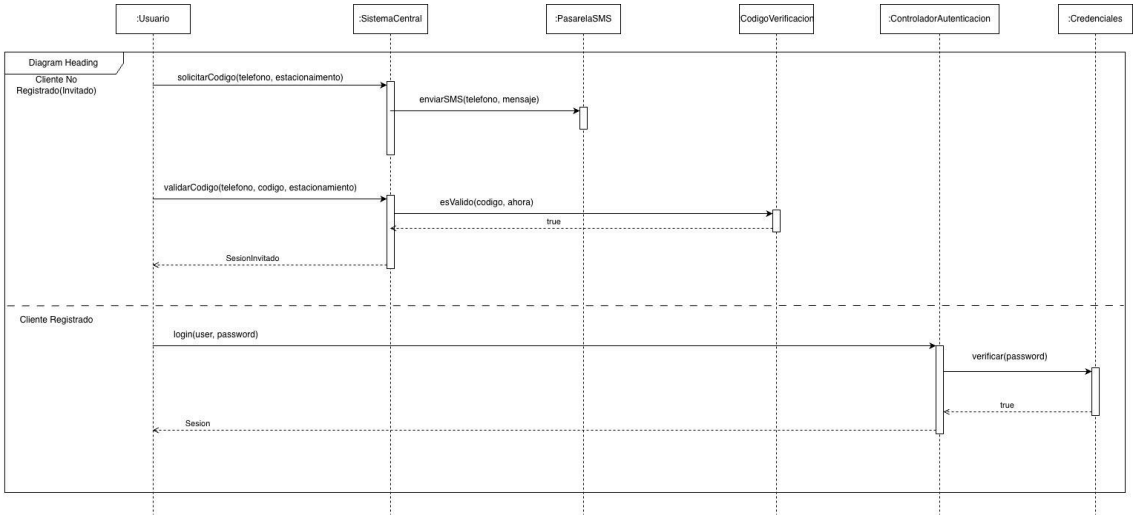


Figura 1. Diagrama de Clases Completo de la Aplicación

3. Diagramas de Secuencia

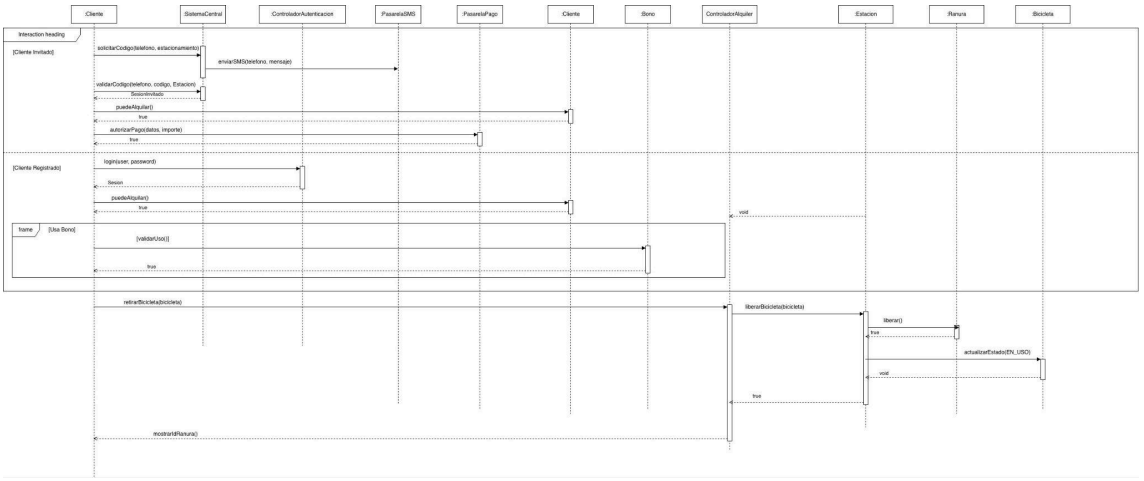
En esta sección se describe el comportamiento dinámico del sistema mediante Diagramas de Secuencia. Mientras que el diagrama de clases presenta una visión estática, estos diagramas ilustran cómo los objetos interactúan cronológicamente para cumplir con las funcionalidades descritas en los casos de uso.

3.1. Diagrama de Secuencia Caso 01.01



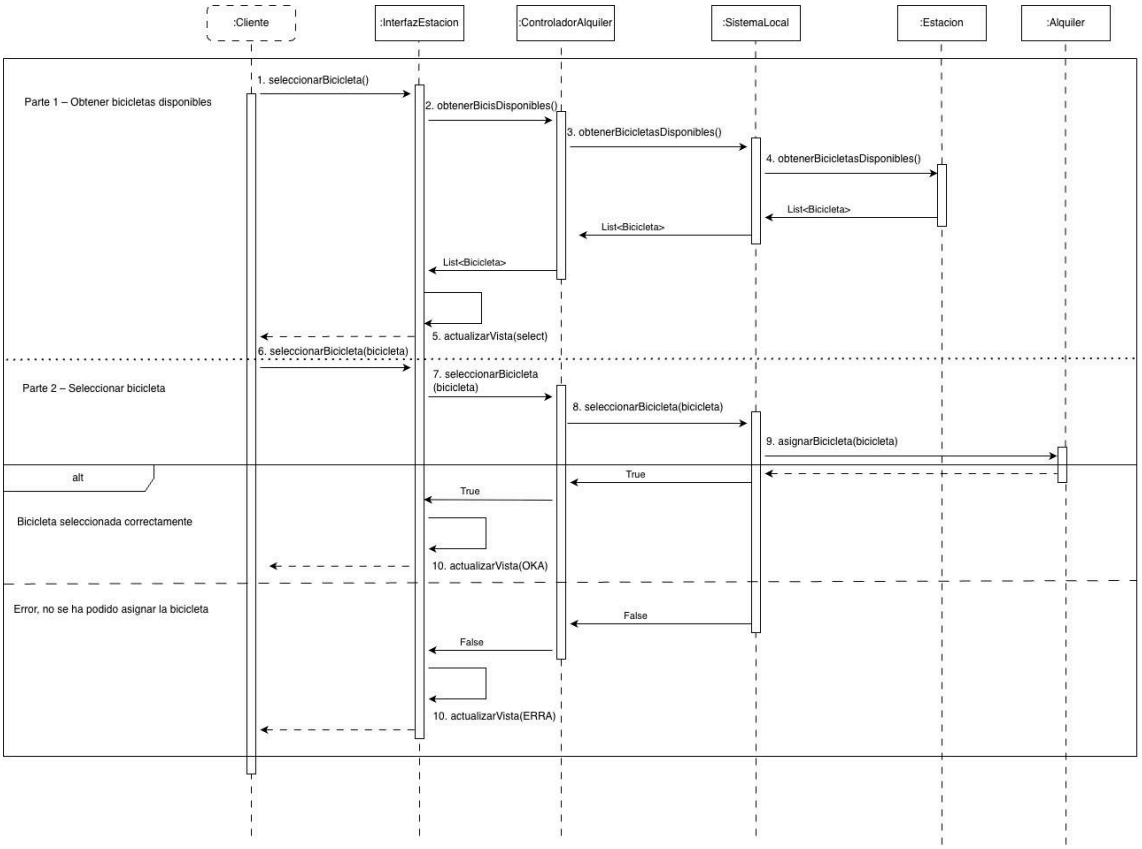
https://drive.google.com/file/d/1EszqiNP54Pshe9vwP8KE8I59ZRKehFDO/view?usp=sharing

3.2. Diagrama de Secuencia Caso 01.02



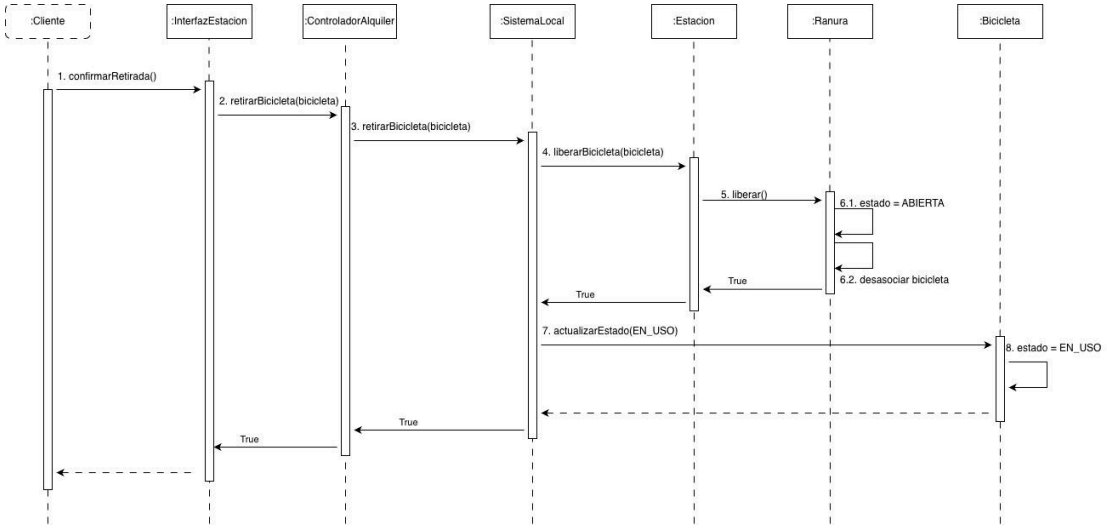
https://drive.google.com/file/d/1EgkCSJtA-8Ych9ewDC5m4NiqS1S2wIEw/view?usp=sharing

3.3. Diagrama de Secuencia Caso 01.03



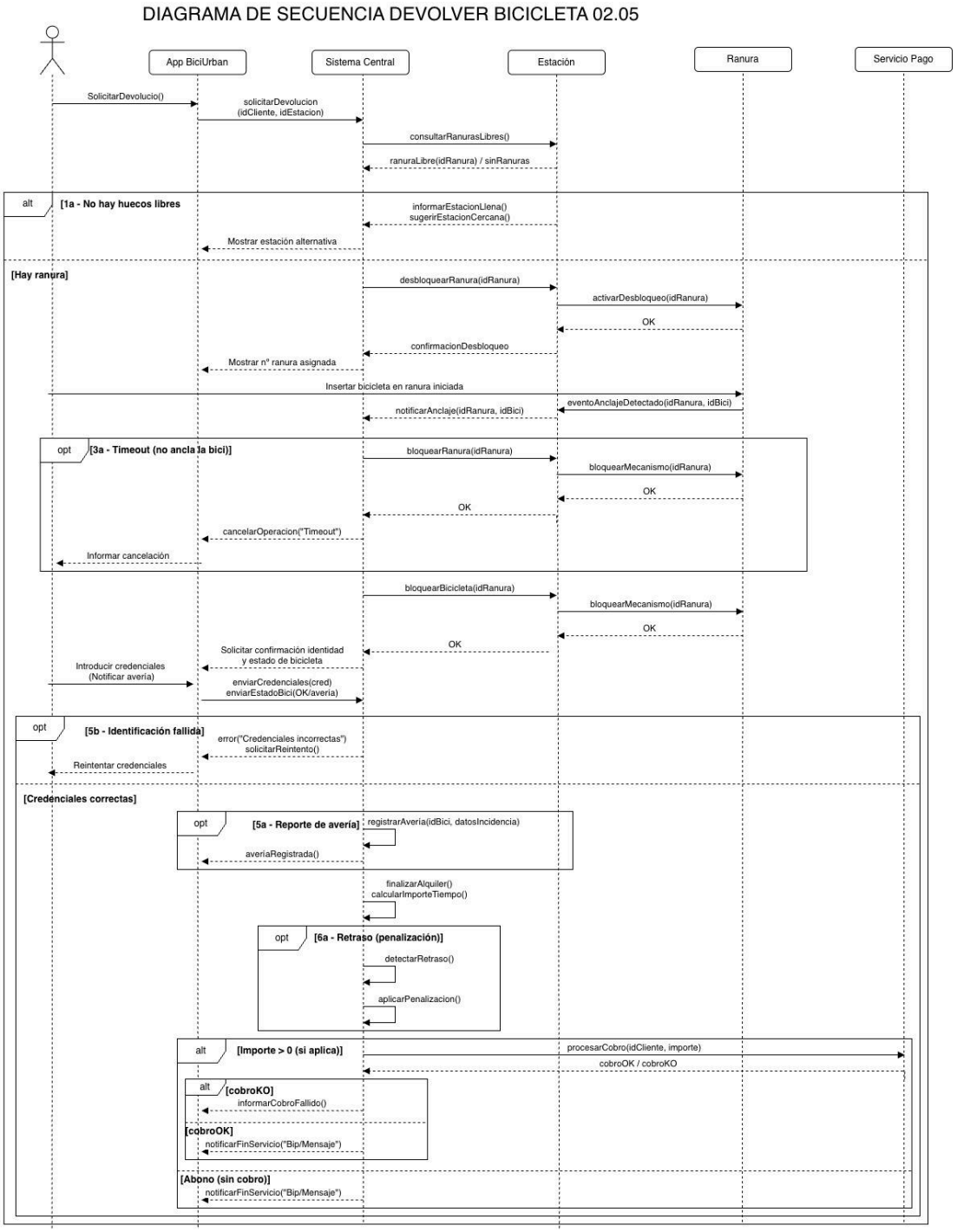
https://drive.google.com/file/d/17KiEdDmKkheeuIXIylgZofB6OHKO0o9M/view?usp=sharing

3.4. Diagrama de Secuencia Caso 01.04



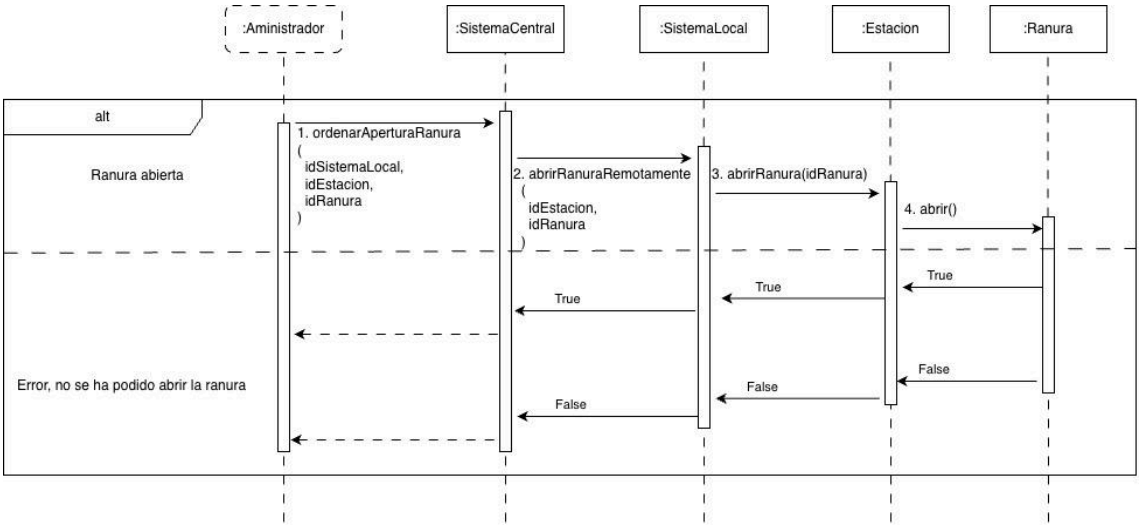
https://drive.google.com/file/d/1cj0aDy0rYaJOQAenklicjw3v-K_uBMdk/view?usp=sharing

3.5. Diagrama de Secuencia Caso 02.05



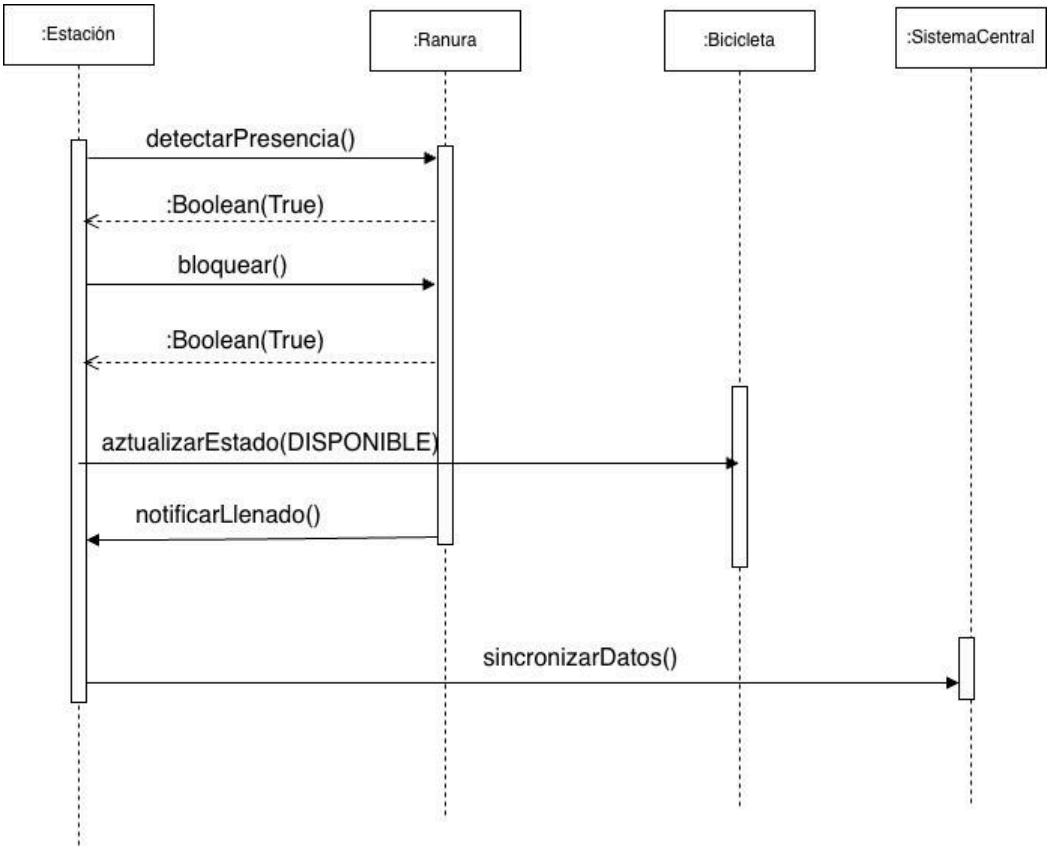
https://drive.google.com/file/d/1lxiE6AVCRQ841l_xndG2Xiiqbf_4AWcJ/view?usp=sharing

3.4. Diagrama de Secuencia Caso 05.35



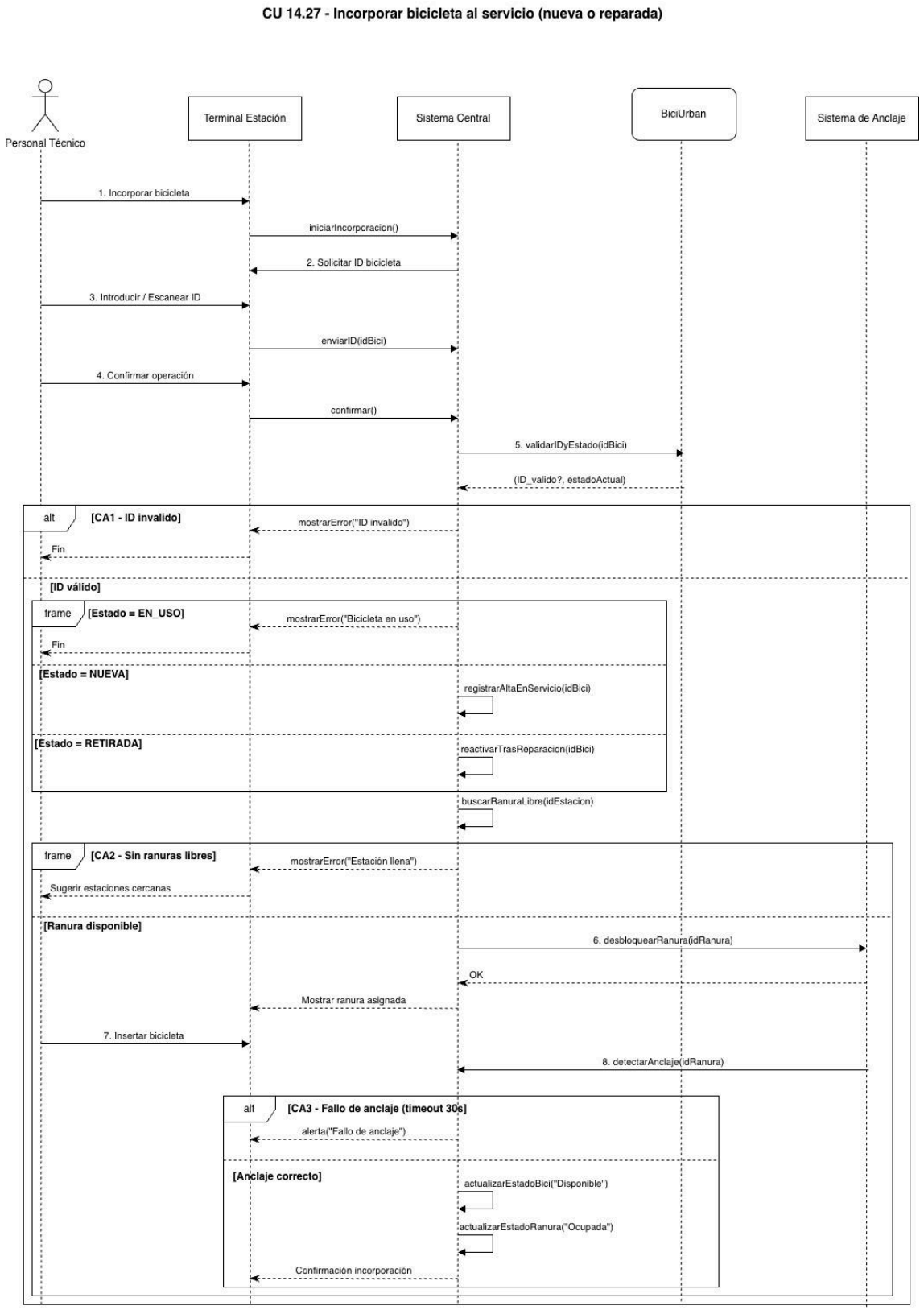
https://drive.google.com/file/d/1Lzl298FYxjrMjPZKvzliH3V3GSV3tCk5/view?usp=sharing

3.4. Diagrama de Secuencia Caso 06.36



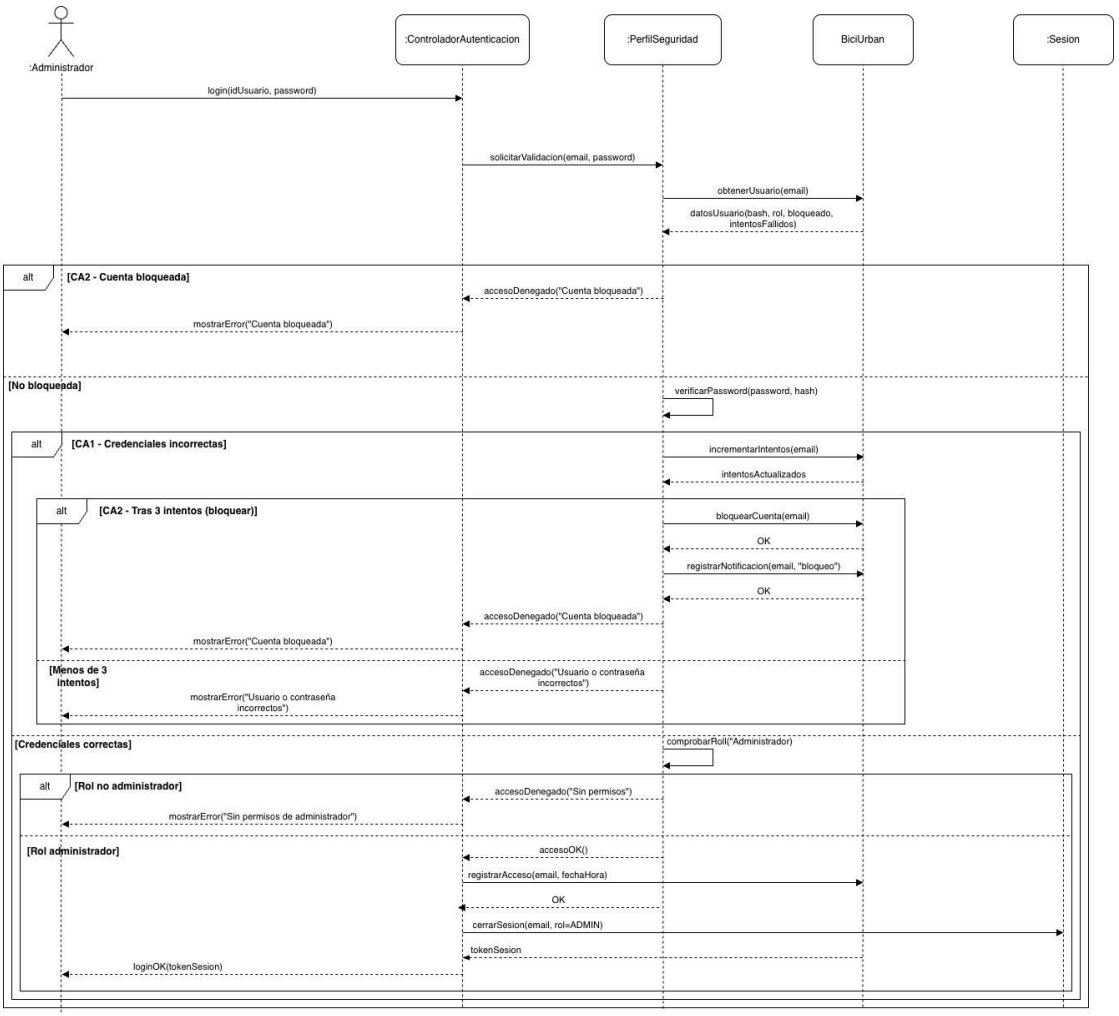
https://drive.google.com/file/d/1ViH_WWb0ieARAW2hsnK5wKUn-WHfxg9T/view?usp=sharing

3.4. Diagrama de Secuencia Caso 14.27



https://drive.google.com/file/d/1b_VdxqHd7OBznpcwYU0dcZefwTDR8u3U/view?usp=sharing

3.4. Diagrama de Secuencia Caso 16.29



https://drive.google.com/file/d/1cfFROT8ogpMR4xofxXHpQAvm8uY4KW2K/view?usp=sharing

4. Glosario

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
Nomenclatura de ID (XX.YY)	Sistema de codificación que adoptamos durante el desarrollo donde XX representa el número de la Historia de Usuario (HU) origen y YY el número correlativo del Caso de Uso o Requisito asociado.
Arquitectura de Controladores	Estrategia de diseño que centraliza la lógica de negocio en clases coordinadoras (ej. ControladorAutenticacion). Actúan como intermediarios entre las interfaces de la estación y las entidades del modelo, garantizando que estas últimas sean reutilizables y ligeras.
Clase abstracta	Clase de la que no se pueden crear instancias directamente (ej. Usuario, Bicicleta, Informe). Su función es definir una base común para que sus subclases hereden atributos y métodos obligatorios.

Composición	Relación de "propiedad" fuerte en el diagrama. Por ejemplo, un Usuario tiene Credenciales; si el usuario se elimina del sistema, sus credenciales desaparecen automáticamente.
Dependencia de creacion (<<create>>)	Relación dinámica visible en los diagramas de secuencia. Indica que un objeto (normalmente un Controlador) instancia a otro (como una Sesion) durante la ejecución de un flujo.
Interfaces	Uso de etiquetas <<Interface>> (ej. PasarelaPago) para que el sistema central no dependa de un proveedor específico. Esto permite cambiar el sistema de pagos o de SMS sin modificar el código interno de BiciUrban.
Enumeracion	Tipos de datos que limitan los valores de un atributo a opciones cerradas y predefinidas, como los estados de la bicicleta (DISPONIBLE, REPARACION) o de la ranura.
Herencia	Mecanismo que permite que BicicletaHibrida o PersonalTécnico aprovechen la lógica de sus padres, añadiendo solo el comportamiento específico (como la gestión de batería o informes de daño).
Visibilidad protegida (#)	Modificador de acceso aplicado a atributos de superclases. Permite que las subclases accedan a datos como idUsuario o nombre, pero impide que objetos externos los modifiquen directamente.